

## **CERCOBIN 700WP**

Página: (1 de 14)

### **1. IDENTIFICAÇÃO**

- Nome do Produto: Cercobin 700WP
- Aplicação: Fungicida sistêmico precursor do grupo químico Benzimidazol.
- Fornecedor: **IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS.**  
Avenida Liberdade nº. 1701 – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3235-7700  
CNPJ nº. 61.142.550/0001-30  
Registro da Empresa no Estado de São Paulo CDA/SP Nº 8
- Telefone de emergência: 0800 774 42 72

### **2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**

- Perigos mais importantes: o produto pode ser nocivo ao homem e tóxico ao meio ambiente se não utilizado conforme as recomendações.
- Efeitos do Produto:  
  
Efeitos adversos à saúde humana: o produto é nocivo se inalado, pode ser nocivo se ingerido, pode ser nocivo em contato com a pele, provoca irritação ocular e pode provocar danos ao fígado e a tireóide por exposição repetida ou prolongada.  
  
Efeitos Ambientais: o produto é considerado tóxico para os organismos aquáticos.  
  
Perigos físicos e químicos: não são conhecidos os perigos físicos e químicos em decorrência da utilização indicada do produto.
- Principais Sintomas: o produto não é inibidor de colinesterase. A ingestão pode causar náusea, vômito, diarreia; em grandes quantidades, pode causar tontura, fadiga, tremores, convulsão e depressão do SNC. Quando inalado pode causar alterações respiratórias, dor no peito e sangramento nasal. Estudos demonstraram alterações hepáticas, renais e na tireóide. Irritação moderada aos olhos e pele foi observada tendo como sintomas coceira, vermelhidão, inchaço e ressecamento.
- Classificação de perigo do produto:

**Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2.**

Toxicidade aguda - Oral: Categoria 5.

Toxicidade aguda - Pele: Categoria 5.

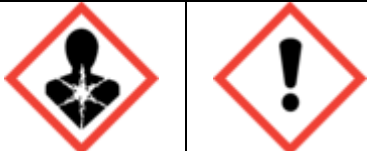
Toxicidade aguda - Inalação: Categoria 4.

## **CERCOBIN 700WP**

**Página:** (2 de 14)

Corrosivo/irritante à pele: Não classificado.  
Prejuízo sério aos olhos/irritação aos olhos: Categoria 2B.  
Sensibilizantes respiratórios: Classificação impossível.  
Sensibilização à pele: Não classificado.  
Mutagenicidade: Não classificado.  
Carcinogenicidade: Não classificado.  
Tóxico à reprodução: Não classificado.  
Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo (única exposição): Não classificado.  
Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo (exposição repetida): Categoria 2.  
Perigo ao ambiente aquático: Não classificado.  
Toxicidade aquática crônica: Não classificado.  
Perigo por Aspiração: Classificação impossível.  
Sólidos inflamáveis: Não classificado.

● Elementos apropriados da rotulagem:

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pictograma</b>             |  |
| <b>Palavra de advertência</b> | Atenção                                                                             |

Frases de perigo:

H303 – Pode ser nocivo se ingerido  
H313 – Pode ser nocivo em contato com a pele.  
H332 – Nocivo se inalado.  
H320 – Provoca irritação ocular.  
H373 – Pode provocar danos ao fígado e a tireóide por exposição repetida ou prolongada.

Frases de precaução:

P260 – Não inale poeiras/fumos/gases/névoa/vapores/aerossóis.  
P271 – Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.  
P264 – Lava cuidadosamente após o manuseio.  
P270 – Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

### **3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES**

- Natureza Química: Este produto é uma mistura.
- Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

# CERCOBIN 700WP

Página: (3 de 14)

| <u>Nome químico</u>                            | <u>Nº CAS</u> | <u>Concentração</u> | <u>Fórmula Molecular</u> | <u>Sinônimos</u>   | <u>Classificação de perigo</u>                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetil 4,4'-(o-fenileno) bis-(3-tioalofanato) | 23564-05-8    | 700 g/L             | $C_{12}H_{14}N_4O_4S_2$  | Tiofanato-metílico | <p>Toxicidade aguda – pele: Categoria 5</p> <p>Toxicidade aguda – inalação: Categoria 4</p> <p>Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo (exposição repetida): Categoria 2.</p> <p>Perigo ao ambiente aquático - Aguda: Categoria 1.</p> |

**Sistema de classificação de perigo de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. Norma ABNT-NBR 14725 – Parte 2.**

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- Medidas de Primeiros Socorros: levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar oxigenação ou respiração artificial. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.
- Inalação: remover a pessoa para local arejado. Se respirar com dificuldade, realizar oxigenação e consultar um médico imediatamente. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Utilizar um intermediário ou dispositivo para ventilação manual (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.
- Contato com a pele: lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão. Remover e lavar roupas contaminadas antes de reutilizá-las e descartar os sapatos contaminados. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico.
- Contato com os olhos: lavá-los imediatamente com água em abundância pela maior quantidade de tempo possível. Manter as pálpebras abertas de modo a garantir enxágüe adequado dos olhos. Consultar um médico caso se desenvolva irritação.
- Ingestão: não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado. Deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.

## **CERCOBIN 700WP**

**Página: (4 de 14)**

- Quais ações devem ser evitadas: não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário (tipo Ambu®) para realizar o procedimento.
- Proteção para os prestadores de primeiros socorros: evitar contato cutâneo e ocular com o produto durante o processo.
- Notas para o médico: Não há antídoto específico. Em caso de ingestão, realizar lavagem gástrica e administração de carvão ativado. O tratamento é sintomático e deverá compreender correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Se ocorrer tosse ou dificuldade respiratória, proceder com avaliação radiológica. Tratar tremores e convulsões com Benzodiazepínicos ou Barbitúricos. No caso de broncoespasmos tratar com agonistas beta 2 via inalatória e corticosteróides via oral ou parenteral. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica. Em caso de contato com a pele, deve ser realizada descontaminação com água e sabão e encaminhar para avaliação dermatológica em caso de sintomas persistentes.

### **5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO**

- Meios de extinção apropriados: água em forma de neblina, CO<sub>2</sub> ou pó químico.
- Meio de extinção não recomendados: evitar o uso de jatos de água diretamente sobre o produto.
- Perigos específicos e métodos especiais de combate a incêndio: Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.
- Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas para combate a incêndio.
- Perigos específicos da combustão do produto químico: a queima pode produzir gases tóxicos e irritantes como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), óxidos de nitrogênio (NOx), sulfetos e outras substâncias orgânicas não identificáveis.

### **6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

- Precauções pessoais: utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha e luvas de borracha nitrílica ou PVC. A proteção respiratória deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento/vazamento, para tanto, deverá se optar por máscaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro substituível ou ainda, respiradores de adução de ar (ex.: máscaras autônomas).

Remoção de fontes de ignição: interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel).

## **CERCOBIN 700WP**

**Página:** (5 de 14)

Controle de poeira: isolar e sinalizar a área contaminada. Cobrir o derramamento com lona plástica ou aplicar neblina de água sob o pó.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar roupas e acessórios descritos acima, no Item Precauções Pessoais.

- Precauções para o meio ambiente: evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água.
- Métodos para limpeza: Eliminar toda fonte de fogo ou calor. Afastar os curiosos e sinalizar o perigo para o trânsito. Evitar o contato com a pele e roupas. **Piso pavimentado:** recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. **Solo:** retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante. **Corpos d'água:** interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Consulte o registrante através do telefone para a sua devolução e destinação final.
- Prevenção de perigos secundários: evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, esgotos pluviais e efluentes.

### **7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

- Manuseio:
- Medidas técnicas: **Instruções de uso:** CERCOBIN 700WP trata-se de um fungicida sistêmico, empregado no controle de inúmeras doenças fúngicas em diversas culturas, na forma de pulverizações da parte aérea e em tratamento de sementes. **Dose de aplicação:** Em geral as doses do CERCOBIN 700WP expressa em gramas/100 litros de água, são recomendadas para aplicações terrestres, onde se empregam quantidades de água de 700 - 1000 litros/hectare ou assegurando a dose de 0,7 kg/ha de CERCOBIN 700WP. **Modo de aplicação:** Diluir o produto diretamente na quantidade de água previamente estabelecida, até obter uma calda homogênea. A aplicação pode ser realizada por pulverização da parte aérea ou para tratamento de sementes. **Intervalo de reentrada:** Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPI's) recomendados para o uso durante a aplicação. No caso de tratamento de sementes, sem restrições, desde que a pessoa esteja devidamente calçada. **Limitações de uso:** A semente tratada deve ser usada unicamente para o plantio, não podendo ser usados como alimento, ração ou na produção de óleo. Não é fitotóxico para as culturas indicadas nas doses recomendadas. O tratamento de Sementes com CERCOBIN 700WP deve ser feito antes da inoculação com microorganismos fixadores de Nitrogênio.

# CERCOBIN 700WP

**Página: (6 de 14)**

- Prevenção da exposição do trabalhador: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Ao abrir a embalagem fazê-lo de modo a evitar poeira. Não utilizar equipamentos de proteção individual e de aplicação danificados e /ou defeituosos. Não desentupir bicos, orifícios, tubulações e válvulas com a boca. Não manipular e/ou carregar embalagens danificadas. Não transportar o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas

Precauções para manuseio seguro: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Não aplicar o produto nas horas mais quentes do dia ou na presença de ventos fortes. Verifique a direção do vento e aplique de forma a não entrar na névoa do produto. Aplique o produto somente nas doses recomendadas e observe o intervalo de segurança (intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita). Não comer, beber ou fumar durante a aplicação do produto.

- Orientações para manuseio seguro: utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Manusear o produto com exaustão local apropriada ou em área bem ventilada, se em ambientes abertos manuseá-lo a favor de vento. Aplicar somente as doses recomendadas pelo fabricante. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.

- Medidas de higiene:

Apropriadas: Ainda antes de retirar os EPIs, lavar as luvas ainda vestidas para evitar contaminação. Tomar banho e trocar de roupa imediatamente após o uso do produto. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal. Ao lavar as roupas utilizar luvas e avental impermeáveis.

Inapropriadas: não lavar vestimentas contaminadas juntamente com outras peças de roupas ou utensílios de uso pessoal.

- Armazenamento

- Medidas técnicas

Apropriadas: Manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Inapropriadas: evitar manter o produto próximo de fontes de calor.

- Condições de armazenamento

Adequadas: Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada. O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável. Coloque placa de advertência com os dizeres: CUIDADO



## **CERCOBIN 700WP**

**Página: (7 de 14)**

VENENO. Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados. Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal

A evitar: locais úmidos e com fontes de calor.

Produtos e materiais incompatíveis: não armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os destinados para animais.

●  Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: produto já embalado em embalagem apropriada.

Inadequados: não retirar o produto de sua embalagem original.

### **8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

- Medidas de controle de engenharia: utilizar exaustão local e providenciar uma ventilação adequada ao local de trabalho. O operador deve sempre utilizar um equipamento para proteção respiratória mesmo quando providenciada uma boa ventilação.

● Parâmetros de controle específicos:

Limites de exposição ocupacional:

| <u>Nome comum</u>  | <u>Limite de Exposição</u> | <u>Tipo</u> | <u>Efeito</u> | <u>Referências</u> |
|--------------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| Tiofanato metílico | Não estabelecido           | TLV-TWA     | ---           | ACGIH 2017         |
|                    | Não estabelecido           | REL-TWA     | ---           | NIOSH              |
|                    | Não estabelecido           | PEL-TWA     | ---           | OSHA               |

Indicadores biológicos:

| <u>Nome comum</u>  | <u>Limite Biológico</u> | <u>Tipo</u> | <u>Notas</u> | <u>Referências</u> |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| Tiofanato metílico | Não estabelecido        | BEI         | ---          | ACGIH 2017         |

Equipamentos de proteção individual:

Proteção respiratória: utilizar máscaras combinadas, com filtro químico e filtro mecânico, ou máscara de borracha ou silicone com filtro para pesticidas.

Proteção para as mãos: utilizar luvas de borracha nitrílica, PVC ou outro material impermeável.

Proteção para os olhos: utilizar óculos de segurança para produtos químicos.

## **CERCOBIN 700WP**

**Página: (8 de 14)**

Proteção para a pele e corpo: utilizar macacão de mangas compridas com tratamento hidro repelente e botas de borracha.

- Precauções Especiais: manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificados.

### **9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS**

- Estado físico: sólido.
- Cor: bege claro.
- Odor: característico
- pH (25 °C): 6,38 (pH da diluição a 1% em água m/v).
- Ponto de fusão/ponto de congelamento: não disponível
- Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: não disponível.
- Ponto de fulgor: não inflamável a temperatura inferior a 150 °C.
- Inflamabilidade: não inflamável
- Taxa de evaporação: não disponível
- Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: não disponível.
- Pressão de vapor: não disponível
- Densidade de vapor: não disponível
- Densidade: 22,1 g/mL
- Solubilidade: miscível em água, metanol e tolueno.
- Coeficiente de partição n-octanol/água: não disponível
- Temperatura de auto-ignição: não disponível
- Temperatura de decomposição: não disponível.
- Viscosidade: não disponível.

### **10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

- Estabilidade química: o produto é estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições indicadas de uso e armazenagem.
- Reatividade: não há dados disponíveis sobre a reatividade do produto.
- Possibilidade de reações perigosas: não há reações perigosas conhecidas.
- Condições a serem evitadas: evitar contato com calor, altas temperaturas, fontes de ignição e exposição à luz solar direta.
- Materiais ou substâncias incompatíveis: não são conhecidos materiais ou substâncias incompatíveis.
- Produtos perigosos de decomposição: a queima pode produzir gases tóxicos e irritantes como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), óxidos de nitrogênio (NO<sub>x</sub>), sulfetos e outras substâncias orgânicas não identificáveis.



## **CERCOBIN 700WP**

Página: (9 de 14)

### **11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

● Toxicidade aguda:

DL<sub>50</sub> Oral (ratos): > 4000 mg/kg

DL<sub>50</sub> Dérmica (ratos): > 4000 mg/kg

CL<sub>50</sub> Inalatória (ratos): > 2,332 mg/L

Efeitos Locais:

Irritabilidade cutânea: Nas primeiras 24h do teste em cobaias, todos os animais apresentaram eritema muito leve, sem edema na pele integra. Nos animais com pele escarificada e 5 cobaias apresentaram eritema definido com edema pouco perceptível. As alterações foram reversíveis em 72 horas.

Irritabilidade ocular: em testes realizados com coelhos o produto foi classificado como irritante ocular leve.

Sensibilização:

Cutânea: de acordo com os índices obtidos em teste realizado em cobaias, o produto foi considerado não sensibilizante para a pele.

Respiratória: não há dados disponíveis.

**Tiofanato-metílico:** não há dados disponíveis.

● Toxicidade crônica:

Mutagenicidade: de acordo com o teste AMES o resultado foi considerado negativo para as cepas TA98, TA100, TA102, TA1535 e TA1537 de *Salmonella typhimurium* na presença e na ausência de ativação metabólica até a concentração máxima de 5000 µg/placa. Portanto, nas condições descritas, o produto não apresentou efeito mutagênico.

Carcinogenicidade: o produto não mostrou potencial carcinogênico em testes com animais de laboratório.

Efeitos na reprodução e lactação: o produto não mostrou potencial teratogênico em testes com animais de laboratório.

Toxicidade sistêmica para órgão-alvo - Aguda: não há dados disponíveis.

**Tiofanato-metílico:** não há dados disponíveis.

Toxicidade sistêmica para órgão-alvo – repetida: não há dados disponíveis.

**Tiofanato metílico:** em todas as espécies de animais, o efeito toxicológico mais suscetível da exposição subcrônica e crônica é a toxicidade hepática. A tireóide também é um órgão alvo para a substância.

## **CERCOBIN 700WP**

**Página: (10 de 14)**

- **Perigo de aspiração:** não há dados disponíveis.  
**Tiofanato-metílico:** não há dados disponíveis.
- **Principais Sintomas:** o produto não é inibidor de colinesterase. A ingestão pode causar náusea, vômito, diarreia; em grandes quantidades, pode causar tontura, fadiga, tremores, convulsão e depressão do SNC. Quando inalado pode causar alterações respiratórias, dor no peito e sangramento nasal. Estudos demonstraram alterações hepáticas, renais e na tireóide. Irritação moderada aos olhos e pele foi observada tendo como sintomas coceira, vermelhidão, inchaço e ressecamento.

### **12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS**

- **Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto:**

**Persistência/Degradabilidade:**

**Tiofanato-metílico:** o tiofanato metílico degrada rapidamente em solo de várias texturas; a taxa de conversão é quatro vezes mais rápida em solo com pH 7,4 do que em solo com pH 5,6. 90% da substância são degradados em um período de 6 a 18 semanas em solos de várias texturas.

**Ecotoxicidade:**

**Toxicidade para peixes:** CL<sub>50</sub> (96h): >78146 mg/L

**Toxicidade organismos de solo:** CL(L)<sub>50</sub>: 7,0710 mg/kg

**Toxicidade para algas:** CE<sub>50</sub> (96h): 1,91 mg/L

**Toxicidade para abelhas:** DL<sub>50</sub> (24h): > 100 µg/abelha

**Toxicidade para microcrustáceos:** CE<sub>50</sub> (48h): 7,4 mg/L

**Toxicidade para aves:** DL<sub>50</sub> oral: > 2000mg/kg.

**Mobilidade no solo:**

**Tiofanato-metílico:** o Koc para tiofanato metílico foi estimado em 330, sugerindo que esta substância apresenta mobilidade no solo moderada.

**Bioacumulação:**

**Tiofanato-metílico:** BCF = 4 (valor estimado, baseado em cálculos para peixes). Segundo esse valor e de acordo com um esquema de classificação, é esperado que o potencial bioacumulativo em organismos aquáticos seja baixo.

### **13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**

- **Métodos de tratamento e disposição:**

**Produto:** desativar o produto através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão competente.

**Restos de produtos:** manter as eventuais sobras dos produtos e ou com validade vencida em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

## **CERCOBIN 700WP**

**Página: (11 de 14)**

Embalagem usada: É obrigatória a devolução desta embalagem ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado, por escrito, na nota fiscal de compra, conforme instruções da bula. O armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável além de diques de contenção. A destinação final das embalagens vazias somente poderá ser realizada pela Empresa registrante ou usuária ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida ao usuário a reutilização das embalagens vazias. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas às legislações pertinentes.

### **14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**

● Regulamentações nacionais e internacionais:

TRANSPORTE TERRESTRE: Resolução ANTT 5232 de 16/12/2016 do Ministério dos Transportes.

Número ONU: 3077

Nome apropriado para embarque: **SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E.** (tiofanato metílico)

Classe de risco: 9

Número de risco: 90

Grupo de embalagem: III

Poluente marinho: Sim

TRANSPORTE MARÍTIMO: IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) e IATA (Internacional Air Transport Association).

UN number: 3077

Name and description: **ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S** (thiophanate methyl)

Class risk: 9

Packing group: III

Marine pollutant: Yes

### **15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**

● Regulamentações:

ABNT NBR – 14725

Resolução 5232 – ANTT

IMDG CODE

Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº. 00388804.

## **CERCOBIN 700WP**

**Página: (12 de 14)**

### **16. OUTRAS INFORMAÇÕES**

"Esta FISPQ foi elaborada por TOXICLIN® Serviços Médicos, a partir de dados fornecidos pela Empresa distribuidora. As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto de acordo com as especificações constantes no rótulo e bula. Quaisquer outros usos do produto que não os recomendados, serão de responsabilidade do usuário."

#### **Siglas:**

**ABNT** – Associação Brasileira de Normas Técnicas.  
**ACGIH** – *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*.  
**ANTT** – Agência Nacional de Transporte Terrestre.  
**BCF** – Fator de Bioconcentração.  
**BEI** – Índice Biológico de exposição.  
**CAS** – *Chemical Abstracts Service*.  
**CE<sub>50</sub>** – Concentração efetiva 50%.  
**CL<sub>50</sub>** – Concentração letal 50%.  
**DL<sub>50</sub>** – Dose letal 50%.  
**EPI** – Equipamento de Proteção Individual.  
**FISPQ** – Ficha de informações de segurança de produtos químicos.  
**IBAMA** – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.  
**Koc** – Coeficiente de partição carbono orgânico-água.  
**MS** – Ministério da Saúde.  
**NBR** – Norma Brasileira.  
**ONU** – Organização das Nações Unidas.  
**OSHA** – *Occupational Safety & Health Administration*.  
**PEL** – *Permissible Exposure Limit*.  
**REL** – *Recommended Exposure Limit*.  
**SNC** – Sistema Nervoso Central.  
**TLV** – *Threshold Limit Value*.  
**TRS** – Trato Respiratório Superior.  
**TWA** – *Time Weighted Average*

#### **Legendas:**

**Classificação impossível** – não há dados suficientes ou disponíveis para classificação do produto.

**Não classificado** – produto não se enquadra na categoria de classificação GHS e, portanto, não apresenta perigo.

#### **Bibliografia:**

ACGIH (Estados Unidos). TLVs E BEIs: Limites de Exposição Ocupacional e Índices Biológicos de Exposição. São Paulo: Abho, 2017. 304 p.

## **CERCOBIN 700WP**

**Página: (13 de 13)**

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 14725. Adoção do GHS, Parte 1, 2, 3 e 4.

IMO. IMDG CODE: International maritime dangerous goods code. Londres: International Maritime Organization, 2017.

THE CHEMICAL DATABASE. Disponível em: <http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/>. Acesso em 08 de fevereiro de 2019.

HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK – HSDB. Disponível em: <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em 08 de fevereiro de 2019.

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY – NIOSH. International Chemical Safety Cards. Disponível em: [www.cdc.gov/niosh/](http://www.cdc.gov/niosh/). Acesso em 08 de fevereiro de 2019.

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION – OSHA. Disponível em: <http://www.osha.gov/>. Acesso em 08 de fevereiro de 2019.

CHEMICAL SAFETY INFORMATION FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS – INCHEM. Disponível em: <http://www.inchem.org/>. Acesso em 08 de fevereiro de 2019.

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (UNITED STATES) - EPA. Disponível em <http://www.epa.gov>. Acesso em 08 de fevereiro de 2019.

RESOLUÇÃO N° 5232. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução n° 5232 de 16 de dezembro de 2016.